



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA
București

Tehnologii de Fabricație Aditivă

Lucrarea de Laborator Nr. 3: Imprimarea cu Polimeri (FDM) – Parametri de Proces și Acuratețe Dimensională

Instituție: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultate: Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Program de Master: Ingineria și Managementul Fabricației Produselor

Titular Disciplină: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Misiunea Noastră: De la Model Digital la Obiect Fizic Precis

Scopul Lucrării

Dezvoltarea competențelor practice de a selecta, seta și optimiza parametrii de proces în tehnologia Fused Deposition Modeling (FDM) pentru a obține piese cu o acuratețe dimensională controlată, esențială pentru aplicații funcționale.

Obiective Specifice



Să alegeți materialul polimeric adecvat pentru o aplicație dată.



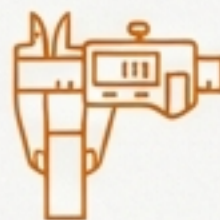
Să setați corect parametrii esențiali de imprimare (grosimea stratului, densitatea umplerii) în software-ul de slicing.



Să executați o piesă pe o imprimantă FDM, monitorizând procesul.



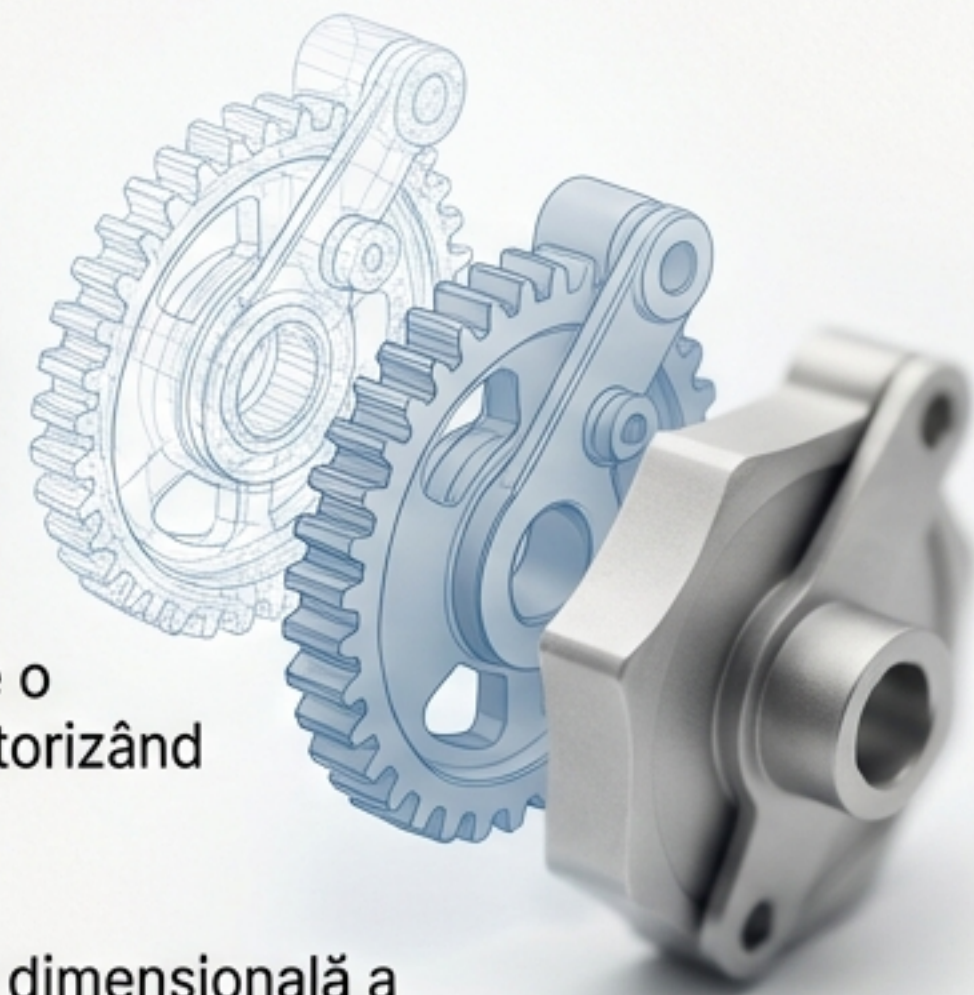
Să exolutați o piesă pe o imprimantă FDM, monitorizând procesul.



Să evaluați acuratețea dimensională a piesei imprimate folosind echipamente de măsurare de precizie.

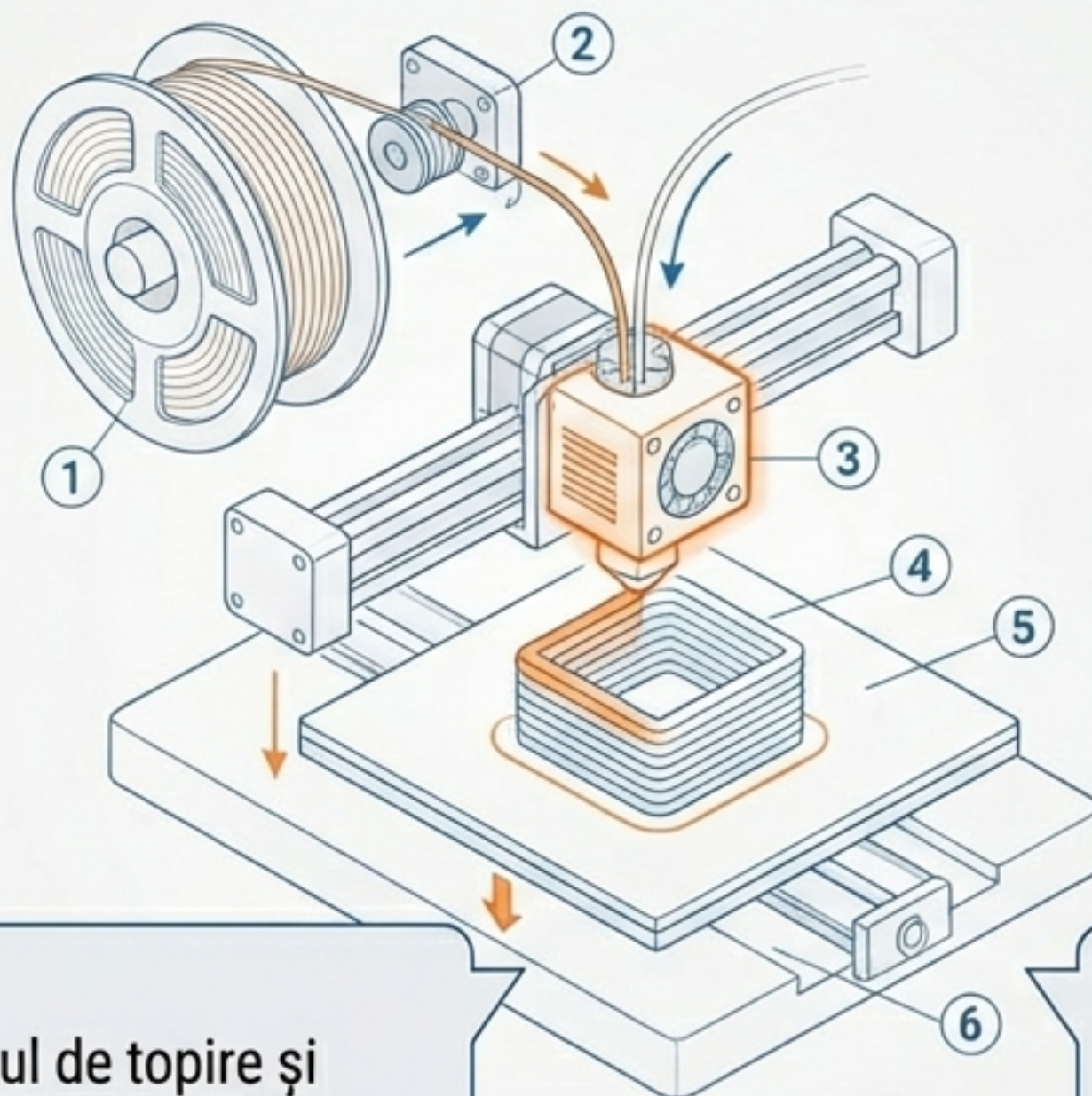


Să analizați legătura cauză-efect dintre parametrii de proces și abaterile dimensionale rezultate.



Fundamentele Tehnologiei FDM (Fused Deposition Modeli

FDM este un proces de fabricație aditivă ce construiește obiecte tridimensionale prin **depunerea succesivă de straturi de material termoplastic topit**. Înțelegerea acestui principiu este cheia pentru a anticipa și controla calitatea piesei finale.



1. **Rolă de filament** (material brut)
2. **Sistem de antrenare** (împinge filamentul)
3. **Extruder (cap de imprimare)** cu duză încălzită (topește materialul)
4. **Depunere strat-cu-strat** a materialului topit
5. **Platformă de construcție** (mobilă pe axa Z)
6. **Obiectul 3D** în curs de formare

Concepte cheie

Extrudare: Procesul de topire și depunere controlată a materialului.

Concepte cheie

Anizotropie: Proprietățile mecanice ale piesei (ex. rezistența) diferă în funcție de direcția de construcție (X, Y, Z), datorită naturii stratificate a procesului.

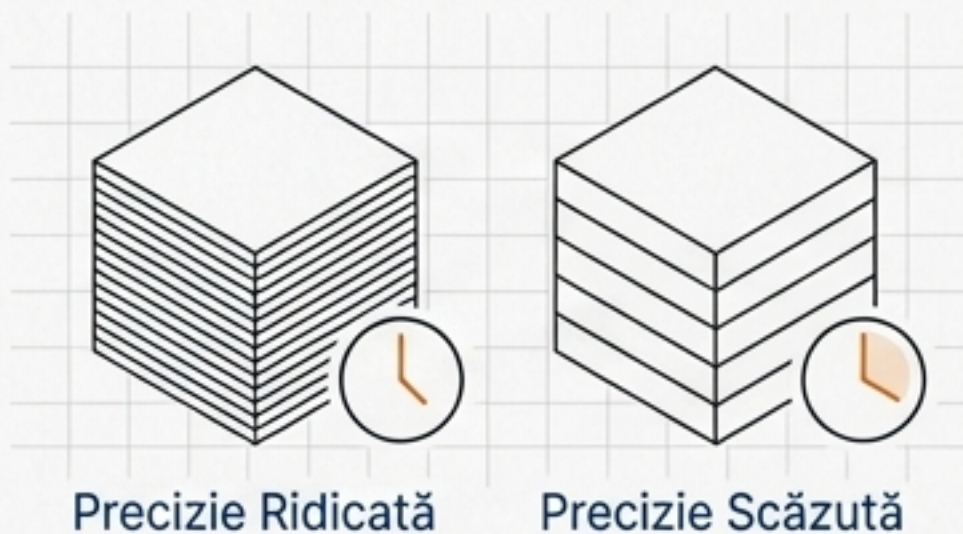
Pârghiile Inginerului: Parametrii care Dictează Rezultatul Final

Optimizarea procesului FDM pentru performanță și calitate

Grosimea Stratului (Layer Thickness)

Definiție: Înălțimea fiecărui strat individual depus (ex: 0.09 mm, 0.19 mm).

Impact: Straturile subțiri cresc rezoluția pe axa Z și netezimea suprafețelor, dar măresc exponențial timpul de imprimare.

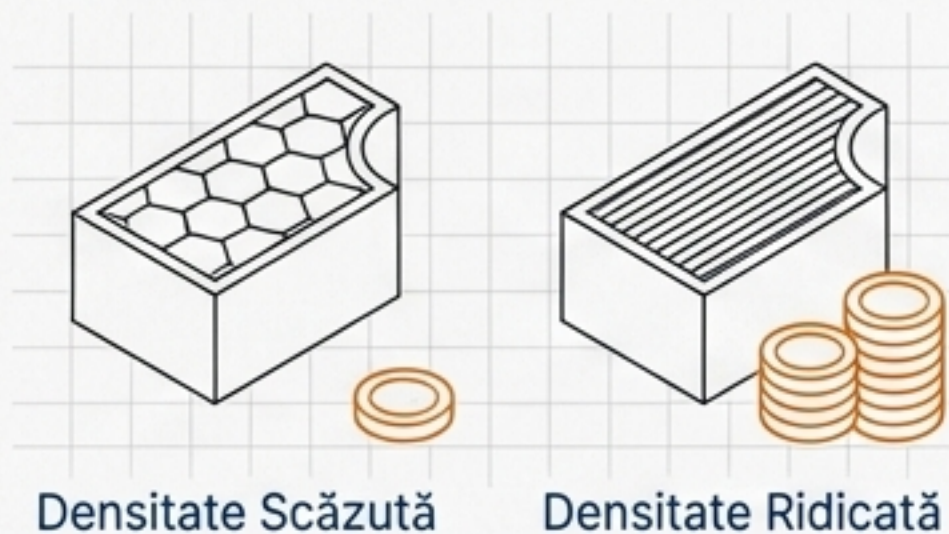


Compromis:
Precizie vs. Viteză

Densitatea Umplerii (Infill Density)

Definiție: Procentul de material din volumul interior al piesei (ex: 20% - structură de tip fagure, 100% - solid).

Impact: O densitate mai mare crește rezistența mecanică, greutatea și stabilitatea dimensională, dar și consumul de material și timpul de lucru.

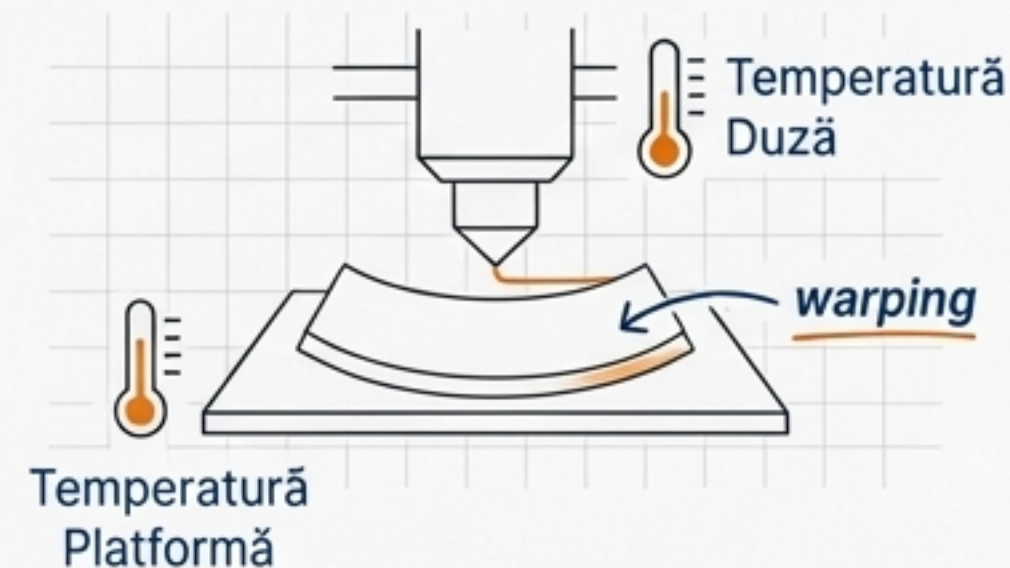


Compromis:
Rezistență vs. Cost

Temperatura Duzei și a Platformei

Definiție: Temperaturile la care materialul este topit și la care este menținută platforma.

Impact: Esențiale pentru aderența dintre straturi și la platformă. Setările incorecte cauzează defecte majore precum warping (deformare/ridicarea colțurilor) sau delaminare.



Compromis:
Aderență vs. Defecte

Arsenalul Nostru pentru Precizie

Echipament de Imprimare

Imprimanta 3D: Zortrax M200 Plus

Tehnologie: LPD (Layer Plastic Deposition) – varianta FDM a Zortrax

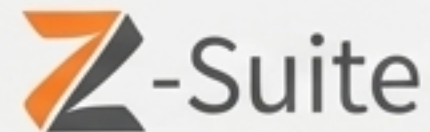


Software

Modelare CAD: CATIA V5 R2024

Slicing & Pregătire: Z-Suite v 3.6.0.0

Analiză Dimensională: TESA Power-Inspect



Materiale și Instrumente de Măsurare

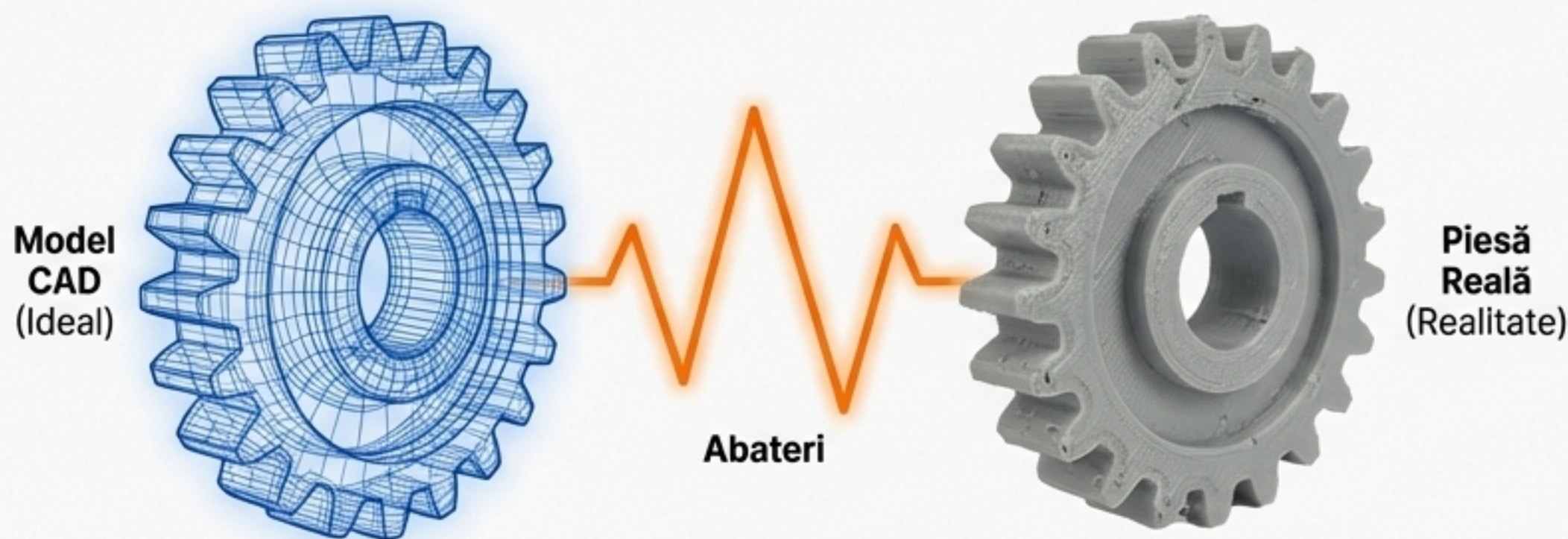
Material de Lucru: Filament Z-PLA Pro

Instrument de Măsurare: Mașină de măsurat în coordonate (CMM) Tesa Micro-Hite 3D (precizie: ± 0.001 mm)



Provocarea: Discrepanța dintre Modelul Digital și Piesa Reală

În inginerie, un model CAD reprezintă idealul. Procesul de fabricație, însă, introduce inevitabil abateri. În FDM, aceste abateri sunt rezultatul unor fenomene fizice complexe. Misiunea inginerului este să înțeleagă, să anticipateze și să controleze aceste abateri pentru a asigura funcționalitatea.



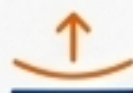
Întrebarea Centrală a Lucrării:

> *“Cum influențează parametrii de imprimare (grosimea stratului, densitatea umplerii) abaterile dimensionale ale unei piese funcționale și cum putem stăpâni acest proces?”*

Cauze principale ale abaterilor în FDM



“**Contractia termică (Shrinkage)**”: Materialul se contractă pe măsură ce se răcește.



“**Deformarea (Warping)**”: Tensiunile interne cauzate de răcirea neuniformă duc la ridicarea piesei de pe platformă.



“**Acumularea erorilor**”: Mici erori în fiecare strat se pot compune, ducând la o deviație finală semnificativă.

Piesa de Test: Analiza Dimensională a unui Butuc Canelat

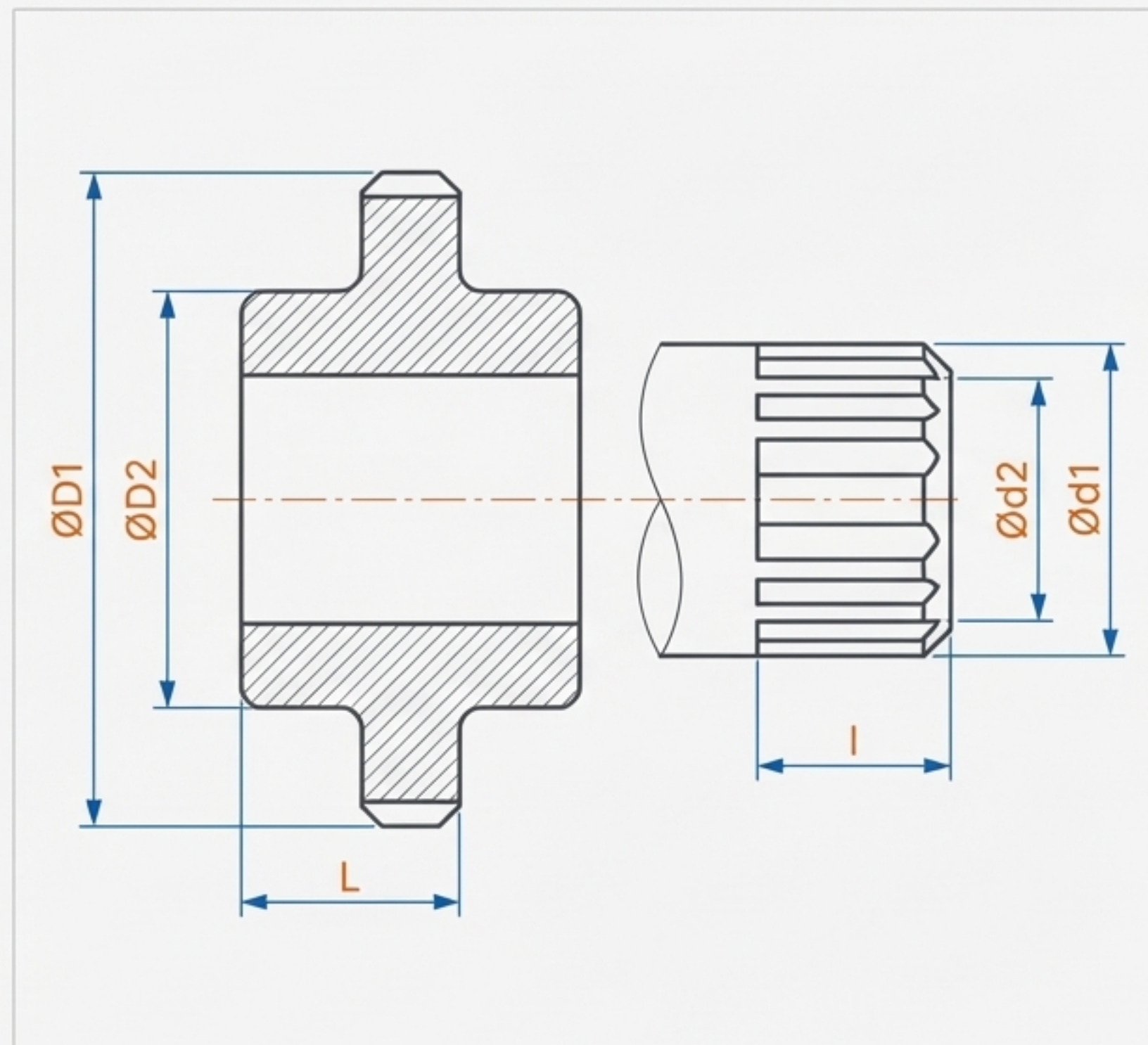
Descriere

Vom fabrica și măsura un butuc canelat, o componentă mecanică esențială în ansamblurile de transmitere a cuplului. Geometria sa complexă, cu multiple fețe și diametre, este un excelent studiu de caz pentru evaluarea acurateței dimensionale.

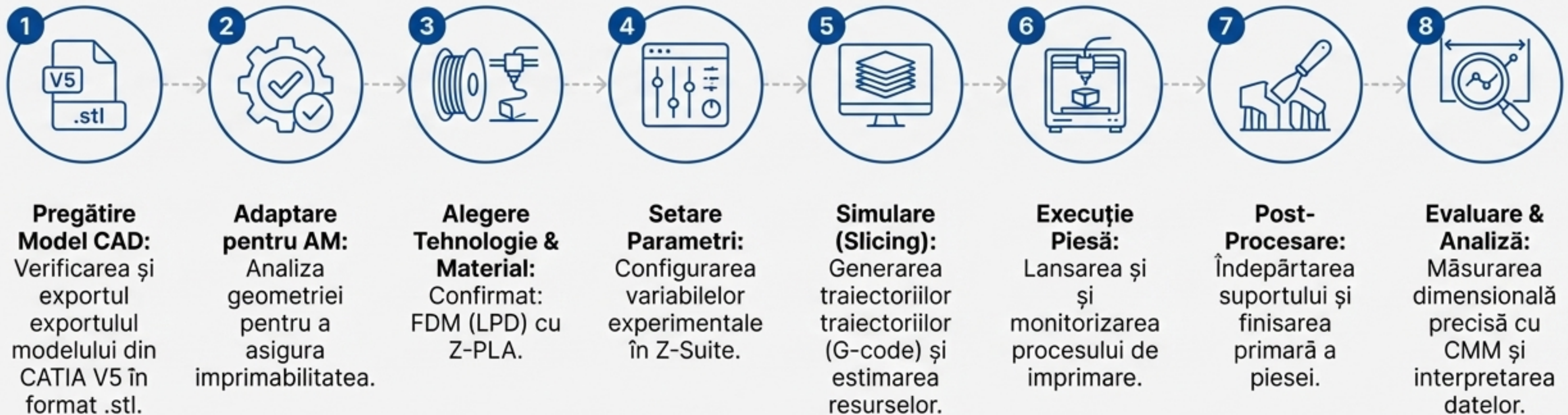
Dimensiuni Critice de Măsurat

- $\varnothing D1$ / $\varnothing d1$: Diametrul exterior al canelurilor. Afectează direct potrivirea și jocul în ansamblu.
- $\varnothing D2$ / $\varnothing d2$: Diametrul interior (de fund). Important pentru centrarea și alinierea corectă.
- L / l : Lățimea canelurii. Esențială pentru distribuția uniformă a sarcinii și prevenirea uzurii premature.

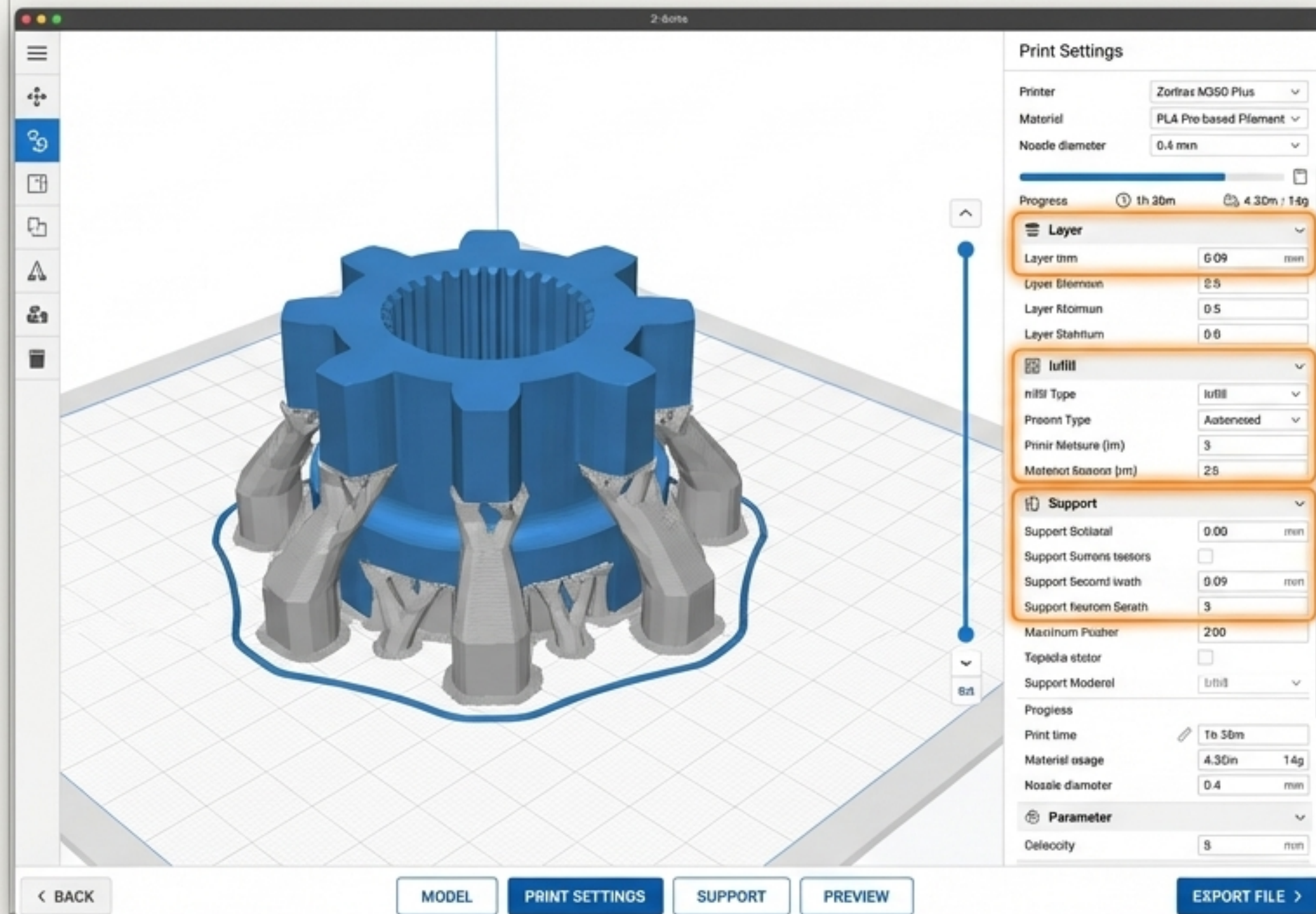
****Notă**:** Precizia acestor dimensiuni asigură funcționalitatea, durabilitatea și eficiența întregului ansamblu mecanic.



Planul de Atac: Un Proces Ingineresc Structurat



Pașii de Lucru – Faza 1: Pregătirea Digitală în Z-Suite



Instrucțiuni Detaliate

1. **Importați** fișierul .stl al butucului în Z-Suite.
2. **Selectați materialul:** Din meniu, alegeți **Z-PLA Pro**.
3. **Configurați planul experimental:** Veți pregăti fișiere pentru 3 piese, fiecare cu o combinație unică de parametri (conform tabelului de laborator).
4. **Setați Grosimea Stratului ('Layer'):** Introduceți valoarea corespunzătoare experimentului (ex: 0.09 mm).
5. **Setați Umplerea ('Infill'):** Alegeți densitatea procentuală (ex: 20%).
6. **Generați Suportul ('Support'):** Utilizați setările automate; observați unde va fi adăugat materialul de suport.
7. **Previzualizați ('Preview'):** Lansați procesul de slicing pentru a genera traiectoriile.
8. **Notați datele:** Înregistrați **timpul estimat** și **consumul de material** pentru fiecare configurație. Acestea sunt date importante pentru analiza finală.
9. **Exportați** fișierul '.zcodex' pe un stick USB.

Pașii de Lucru – Faza 2: Fabricație, Post-Procesare și Măsurare



Instrucțiuni Detaliate

1. **Pregătiți imprimanta Zortrax M200 Plus:** Asigurați-vă că platforma este curată, degresată și calibrată corect.
2. **Lansați imprimarea:** Încărcați fișierul de pe USB și porniți procesul. **Observați critic primul strat** – aderența sa este crucială.
3. **Finalizare și răcire:** După terminarea imprimării, lăsați piesa să se răcească complet pe platformă pentru a minimiza deformarea.
4. **Post-procesare:** Îndepărtați piesa și structurile de suport cu atenție, folosind unelte adecvate. Încercați să nu deteriorați suprafețele funcționale.
5. **Stabilizare:** Lăsați piesa să ajungă la echilibru termic cu mediul ambiant (minim 1 oră).
6. **Măsurare de precizie:** Folosind CMM-ul Tesa Micro-Hite 3D, măsurați dimensiunile critice ($\varnothing D1$, $\varnothing D2$, L) conform schemei (pe 3 direcții: 0°, 45°, 90°).
7. **Înregistrați riguros** toate valorile măsurate în tabelul de date al portofoliului.

Colectarea Datelor: Fundamentul Analizei Inginerești

Completați următorul tabel cu datele setate și cele măsurate pentru fiecare piesă experimentală. Calculele de abateri sunt obligatorii pentru portofoliul de laborator.

Nr. Exp.	Grosime Strat (mm) [Setat]	Densitate Umplere (%) [Setat]	Dimensiune Analizată	Valoare Nominală (mm)	Valoare Măsurată (mm)	Abatere Absolută (mm)
1	0.09	20%	ØD1	48.000	*[completați]*	*[calculați]*
			ØD2	42.000	*[completați]*	*[calculați]*
			L	8.000	*[completați]*	*[calculați]*
2	0.14	50%	ØD1	54.000	*[completați]*	*[calculați]*
			ØD2	46.000	*[completați]*	*[calculați]*
			L	9.000	*[completați]*	*[calculați]*
3	0.19	80%	ØD1	60.000	*[completați]*	*[calculați]*
			ØD2	52.000	*[completați]*	*[calculați]*
			L	10.000	*[completați]*	*[calculați]*

Formula de calcul

Abatere Absolută = | Valoare Măsurată – Valoare Nominală |

Interpretarea Datelor: Ce Ne Spun Cifrele?

Puncte de Analiză pentru Portofoliu

1. Observații Calitative

- Examinați vizual calitatea suprafeței pieselor. Comparați netezimea piesei cu strat de 0.09 mm față de cea cu 0.19 mm. Sunt diferențele conforme cu așteptările teoretice?
- Ați identificat defecte vizibile (ex: fire de material – stringing, colțuri ridicate – warping, straturi deplasate – layer shifting)? Notați la ce piesă au apărut.

2. Analiză Cantitativă

- **Influența Grosimii Stratului:** Pentru care grosime a stratului ați obținut cele mai mici abateri absolute? Corelați rezultatul cu timpul de imprimare.
- **Influența Densității Umplerii:** Cum a variat acuratețea dimensională odată cu creșterea densității de umplere? A ajutat o umplere mai mare la combaterea contracției termice?
- **Identificarea Tendințelor:** Există o tendință clară? De exemplu, piesele ies sistematic mai mici sau mai mari decât modelul nominal pe anumite dimensiuni (exterioare vs. interioare)?

Gândire Critică: De la Laborator la Aplicații Industriale

Întrebări de Reflecție (pentru portofoliu și discuții)

1. Ce parametru (grosimea stratului sau densitatea umplerii) a avut **cel mai semnificativ impact** asupra acurateței dimensionale în experimentul vostru? Argumentați pe baza datelor colectate.
2. Imaginați-vă că proiectați un prototip funcțional unde jocul maxim admis într-un ansamblu este de 0.2 mm. Care dintre setările testate ar fi cea mai potrivită? Ce **alte ajustări** ați propune pentru a atinge acest target (ex: compensarea contracției direct în modelul CAD)?
3. Discutați **compromisul economic** dintre timpul de fabricație, consumul de material și precizia obținută. Într-un scenariu de producție de serie mică, cum ați justifica alegerea unor parametri mai lenți, dar mai preciși?
4. Ce **limite** are tehnologia FDM în realizarea de componente de înaltă precizie, bazat pe observațiile voastre? Ce tehnologii AM alternative (ex: SLA, SLS) ar oferi o precizie superioară și de ce?

Concluzii Cheie: Stăpânirea Procesului de Fabricație Aditivă

Precizia nu este implicită, ci se proiectează.

Acuratețea dimensională în FDM este rezultatul direct al alegerilor ingineresti făcute înainte de a apăsa butonul 'Print'.

Fiecare parametru reprezintă un compromis tehnologic.

Inginerul AM trebuie să balanseze constant viteza, costul, rezistența mecanică și precizia, optimizând procesul pentru cerințele specifice ale aplicației.

Măsurarea și controlul calității sunt etape integrante ale fluxului de lucru.

Fără date cantitative precise, optimizarea procesului se bazează pe presupuneri. *"If you can't measure it, you can't improve it."*

Relevanța pentru Practica Inginerească

Controlul acestor parametri este fundamental pentru fabricarea de prototipuri funcționale, dispozitive de fixare și asamblare (jigs & fixtures) și piese de uz final cu performanțe predictibile.

Context Academic și Resurse

Disciplina: Tehnologii de Fabricație Aditivă (Cod: UPB.19.M2.O.04-09)

Program de Master: Ingineria și Managementul Fabricației Produselor

Titular Curs & Laborator: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Notă: Această lucrare de laborator se bazează pe metodologii și studii de caz dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare ale departamentului. Munca dumneavoastră practică explorează provocări relevante pentru avansul cunoașterii în domeniul fabricației aditive.

Referințe inspirationale pentru studiu aprofundat

Rizea, A.-D.; Banică, C.-F.; Georgescu, T.; Sover, A.; Anghel, D.-C. Dimensional Accuracy Analysis of Splined Shafts and Hubs Obtained by Fused-Deposition Modeling 3D Printing Using a Genetic Algorithm and Artificial Neural Network. *Appl. Sci.* **2025, 15, x.**

Anghel, D.-C.; Iordache, D.M.; Rizea, A.D.; Stanescu, N.-D. A New Approach to Optimize the Relative Clearance for Cylindrical Joints Manufactured by FDM 3D Printing... *Processes* **2021, 9, 925.**